

러시아군 운용 드론 전력 현황 및 네트워크 체계 분석

Executive Summary

러시아-우크라이나 전쟁 이후 러시아군의 드론 운용은 개별 단일 기종의 독자적 임무 수행 방식에서 탈피하여, **Sensor**(정찰/감시) → **Network**(중계/모선) → **Effector**(타격/배회탄약)가 통합된 고도화된 **Kill Chain** 네트워크 체계로 전환되었습니다.

본 보고서는 현재 러시아군이 실전에 투입 중인 주요 정찰용, 공격용, 중계용, 기만용 드론의 세부 기종별 현황을 정리하고, 이들이 상호 연동되어 작동하는 전술 네트워크 구조 및 C-UAS(Counter-UAS) 대응 관점에서의 시사점을 분석합니다.

1. 러시아 드론 전력 종합 분류 체계

분류	주요 기종	핵심 역할	전술적 특징 및 운용 형태
정찰 / ISR	Orlan-10 / 10E	정찰·감시·표적획득	러시아의 대표적인 전술 ISR. 포병/미사일 화력 보정 및 전자전 수집
정찰 / ISR	Orlan-30	고정밀 표적획득	레이저 표적지시기 탑재, Krasnopol 정밀유도포탄과 연계 타격
정찰 / ISR	ZALA Z-16	정찰 및 중계	Lancet 자폭드론과 직접 연계하여 표적 탐지 및 교전 데이터 중계
정찰 / ISR	Supercam S350	장시간 지상 감시	EO/IR 고성능 카메라

분류	주요 기종	핵심 역할	전술적 특징 및 운용 형태
			탐재, 넓은 지역 ISR 및 정찰 임무 수행
정찰 / ISR	Forpost-R / Orion	중고도 ISR 및 타격	MALE급 중형 UAV, 장시간 체공 및 정밀 유도무기 무장 가능
공격 / 배회탄약	Lancet-1 / 3 계열	정밀 배회탄약	ZALA Z-16 정찰드론과 연계하여 고가치 표적(포병, 방공, 전차) 정밀 타격
공격 / 배회탄약	Geran-2 (Shahed)	장거리 자폭 타격	후방 인프라 및 방공망 소모용 장거리 공격 (Shahed-136 국산화형)
공격 / 배회탄약	Geran-3/4/5	고속 제트 추진 공격	소형 제트엔진 탑재로 생존성 향상 및 방공망 반응 시간 단축
공격 / 배회탄약	Molniya-2 / FPV	근거리 대량 공격	저가 양산형 전선 타격 수단, 광섬유 유도 및 FPV 기술 적극 활용
중계 / 모선	ZALA / Orlan / Geran 개량형	데이터 중계 / FPV 모선	산악/고고도 전파 장애 극복, FPV 드론을 후방까지 수송 후 분리 침투

분류	주요 기종	핵심 역할	전술적 특징 및 운용 형태
기만 / 소모	Gerbera / 저가형 UAV	방공망 교란 (Decoy)	Geran과 유사한 형상의 저가 기체로 미사일 자원 소모 유도

2. 세부 정찰(ISR) 및 공격용 드론 운용 분석

A. 핵심 전술 ISR 드론: Orlan-10 및 ZALA Z-16

Orlan-10/10E: 체공시간 10~16시간, 작전거리 120~150km 수준으로, 단순히 지상을 촬영하는 유닛이 아니라 정찰 → 좌표 획득 → 포병/미사일/공격드론 제어로 이어지는

Sensor-to-Shooter Chain의 시작점 역할을 수행합니다.

ZALA Z-16: 뛰어난 전자전(EW) 저항성을 보유하고 있으며, **Lancet** 자폭드론의 표적 지정 및 교전 중계 카메라 역할을 동시 수행하여 타격 성공률을 극대화합니다.

B. 정밀 배회탄약 및 장거리 타격체계: Lancet & Geran

Lancet-3: X자형 날개 구조와 약 3~5kg의 성형수작약/파편 탄두를 탑재, 우크라이나군의 자주포, 방공 레이더, 전차 등을 원거리에서 정확히 지정 타격하는 러시아군의 가장 위협적인 정밀 타격 무기 중 하나입니다.

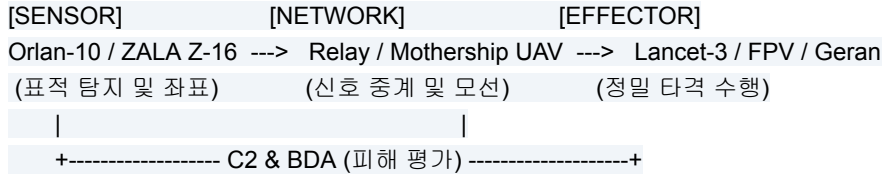
Geran-2 및 제트 추진 개량형: GPS/GLONASS 및 비주얼 내비게이션을 통합하여 후방 심층 타격 및 방공망 무력화 임무를 맡습니다. 최근에는 소형 제트엔진을 장착한 **Geran-3/4/5** 계열이 등장하여 대공포 및 소형 미사일의 대응을 무력화하려는 시도가 지속되고 있습니다.

💡 최근 기술적 진화: 광섬유 FPV & 모선(Mothership) 개념

광섬유 케이블을 풀어내며 비행하는 FPV 드론은 전파방해(Jamming)의 영향을 일체 받지 않으며, **Geran**이나 **Molniya** 등 상위 체급의 드론이 여러 대의 FPV를 싣고 후방으로 이동한 뒤 발사하는 '모선 운용' 전술이 대중화되고 있습니다.

3. 러시아 드론 전력 통합 네트워크 구조 (Kill Chain 분석)

현대 전장에서 러시아 드론 전력은 **Sensor - Network - Effector**의 3개 축이 톱니바퀴처럼 연동되어 작동합니다.



📌 C-UAS (Counter-UAS) 대응 전략의 패러다임 전환

- 과거 **C-UAS**의 목표: "침투하는 자폭 드론(Effector)을 직접 격추한다."
- 현재 **C-UAS**의 목표: "드론 네트워크의 **Kill Chain(Sensor-to-Shooter)**을 끊는다."

자폭 드론 자체를 개별적으로 요격하는 것은 경제적/전술적으로 한계가 있으므로, 상공에서 표적을 지적하고 신호를 중계하는 정찰/중계 드론(**Sensor/Relay**)을 사전에 무력화하는 것이 핵심 대응 전략입니다.

4. 결론 및 요약

- 다층 체계화: 전술 정찰(Orlan/ZALA)부터 정밀 타격(Lancet), 대량 소모(Geran/Gerbera), 근거리 전선 타격(FPV)까지 미션별 세분화 완료.
- 생존성 및 **EW** 저항성 강화: 광섬유 유도, 위성 항법 개량, 고고도 중계기 운용 등을 통해 전자전 환경에서도 높은 임무 성공률 유지.
- 대응 과제: 단순 하드킬(Hard-kill) 요격 방식 외에, 복합 레이더-RF 스펙트럼 감시, 모션/중계 드론 교란, C2 체계 마비 등 통합 C-UAS 접근법 필수.